



Carátula para entrega de prácticas

Facultad de Ingeniería

Laboratorios de docencia

Laboratorio de Computación Salas A y B

Profesor(a): Karina García Morales

Asignatura: Fundamentos de programación

Grupo: 22

No de Práctica(s): Practica 5

Integrante(s): Roja Martínez Francisco Alexander

*No. de lista o
brigada:* 40

Semestre: 2026-1

Fecha de entrega: 30 de septiembre de 2025

Observaciones:

CALIFICACIÓN: _____

Pseudocódigo

Objetivo:

El alumno elaborará pseudocódigos que representen soluciones algorítmicas empleando la sintaxis y semántica adecuadas.

Introducción

Ya una vez razonado el problema y se obtienen los datos requeridos que son los de entrada y salida, y se a diseñado el algoritmo que resuelva el problema de manera eficiente, se debe pasar a la siguiente. Estaba que es codificación del algoritmo.

Para que se pueda codificar nuestro algoritmo se debe generar una representación de este una representación algorítmica elemental es el pseudocódigo.

El pseudocódigo es la representación escrita del algoritmo, en palabras más entendibles son los pasos por seguir de manera de texto, posee la sintaxis para realizar la representación del algoritmo.

Sintaxis de pseudocódigo

El lenguaje pseudocódigo tiene diversas reglas semánticas y sintácticas

1. Alcance del programa: cualquier pseudocódigo va contar con dos etiquetas, INICIO y FIN, dentro de ellas van las instrucciones.

2. Palabras reservadas con mayúsculas: Las palabras propias del pseudocódigo deben de ser escritas en mayúsculas.

3. Sangría o tabulación: Debe tener diversas alineaciones para que el código sea más fácil de entender y depurar.

4. Lectura / escritura: Para indicar lectura de datos se utiliza la etiqueta LEER. Para indicar escritura de datos la etiqueta ESCRIBIR.

Ejemplo

```
ESCRIBIR "Ingresar la altura del polígono"  
LEER altura
```

5. Declaración de variables: la declaración de variables la definen un identificador (nombre), seguido de dos puntos, seguido del tipo de dato.

`<nombreVariable>:<tipoDeDato>`

Los tipos de datos que se pueden utilizar son:

ENTERO -> valor entero positivo y/o negativo

REAL -> valor con punto flotante y signo

BOOLEANO -> valor de dos estados: verdadero o falso

CARACTER -> valor tipo carácter

CADENA -> cadena de caracteres

ejemplo

contador: ENTERO

producto: REAL

continuar: BOOLEANO

6. Operadores aritméticos: Se tiene la posibilidad de utilizar operadores aritméticos y lógicos.

7. Notación de camello. Para nombrar variables y nombres de funciones se debe hacer uso de la notación de camello.

Estructuras de control de flujo

Permiten la ejecución condicional y la representación de un conjunto de instrucciones, existen 3 tipos, secuencial, condicional y repetitivas o iterativas.

Estructura de control secuencial

Las estructuras de control secuenciales son las sentencias o declaraciones que se realizan una a continuación de otra en el orden en el que están escritas.

Ejemplo

INICIO

x : REAL

x := 5.8

x := x * 2

FIN

Estructuras de control condicionales.

Permiten evaluar una expresión lógica, esta puede ser falsa o verdadera, dependiendo del resultado, se realiza uno u otro flujo de instrucciones. Estas estructuras son mutuamente excluyentes o se realiza una acción u otra.

La estructura de control de flujo más simple es la estructura condicional SI, su sintaxis es la siguiente:

```
SI condición ENTONCES
    [Acciones]
FIN SI
```

Ejemplo

```
INICIO
    a,b: ENTERO
    a := 3
    b := 2
    SI a > b ENTONCES
        ESCRIBIR "a es mayor"
    FIN SI
FIN
```

Prueba de escritorio:

Instrucción	a	b	salida
a := 3	3		
b := 2		2	
a > b			
			a es mayor

Estructuras de control iterativas o repetitivas.

Las estructuras de control de flujo iterativas o repetitivas permiten realizar una serie de instrucciones mientras se cumpla la expresión lógica. Existen 2 tipos MIENTRAS y HACER- MIENTRAS.

MIENTRAS. Primero valida la condición y si ésta es verdadera y así puede realizar las instrucciones de la estructura y regresa a validar la condición, hasta que es falsa rompe el ciclo. El fin de la estructura lo determina la etiqueta FIN MIENTRAS.

```

MIENTRAS condición ENTONCES
    [Acciones]
FIN MIENTRAS

```

Ejemplo

```

INICIO
    valorInicial,valorFinal:ENTERO
    valorInicial:=0
    valorFinal:=3
    MIENTRAS valorInicial < valorFinal
        ESCRIBIR valorInicial
        valorInicial := valorInicial + 1
    FIN MIENTRAS
FIN

```

Prueba de escritorio:

Instrucción	valorInicial	valorFinal	salida
valorInicial := 0	0		
valorFinal := 3		3	
valorInicial < valorFinal			
			0
valorInicial := valorInicial +1	1		
valorInicial < valorFinal			
			1
valorInicial := valorInicial +1	2		
valorInicial < valorFinal			
			2
valorInicial := valorInicial +1	3		
valorInicial < valorFinal			

HACER-MIENTRAS. Primero realiza las instrucciones descritas en la estructura y después valida la expresión lógica, si la condición se cumple vuelve a realizar las instrucciones de la estructura, de lo contrario rompe el ciclo y sigue el flujo del pseudocódigo.

HACER
[Acciones]
MIENTRAS condición

Ejemplo

```
INICIO
    valorInicial, valorFinal: ENTERO
    valorInicial := 0
    valorFinal := 3
    HACER
        ESCRIBIR valorInicial
        valorInicial := valorInicial + 1
    MIENTRAS valorInicial < valorFinal
FIN
```

Prueba de escritorio:

Instrucción	valorInicial	valorFinal	salida
valorInicial := 0	0		
valorFinal := 3		3	
			0
valorInicial := valorInicial + 1	1		
valorInicial < valorFinal			
			1
valorInicial := valorInicial + 1	2		
valorInicial < valorFinal			
			2
valorInicial := valorInicial + 1	3		
valorInicial < valorFinal			

2. Palabras reservadas para las tres estructuras de control de flujo

Las tres estructuras básicas de control de flujo y sus palabras reservadas típicas en pseudocódigo son:

- Secuencial: LEER, ESCRIBIR, asignación ($\leftarrow$)
- Selectiva: SI, ENTONCES, SINO, FINSI, SEGUN, CASO
- Repetitiva: MIENTRAS, HACER, PARA, FINMIENTRAS, FINPARA

3.- Ejercicios de clase:

a) ¿Qué hace la siguiente secuencia?

$i \leftarrow 1$

MIENTRAS $i \leq 3$ HACER

 ESCRIBIR i

$i \leftarrow i + 1$

FIN MIENTRAS

- A) Imprime 1, 2, 3 y luego termina.
- B) No imprime nada.
- C) Imprime 1, 2 y luego entra en ciclo infinito.
- D) Imprime 3 veces el número 1.

Respuesta

1. Inicio: El programa inicializa una variable

llamada i con el valor de 1.

2. Bucle (Mientras): A continuación, entra en un bucle que se repetirá mientras el valor de i sea menor o igual a 3.

3. Dentro del bucle:

- Imprime: Se imprime el valor actual de i .
- Incrementa: Se le suma 1 al valor de i .

4. Ejecución:

- Vuelta 1: i vale 1. El programa imprime el 1 y luego i se convierte en 2.
- Vuelta 2: i vale 2. El programa imprime el 2 y luego i se convierte en 3.
- Vuelta 3: i vale 3. El programa imprime el 3 y luego i se convierte en 4.

5. Fin: La variable i ahora vale 4. Como 4 no es menor o igual a 3, la condición del bucle deja de ser verdadera y el programa termina.

A) Imprime 1, 2, 3 y luego termina.

Prueba de escritorio:

Iteración	i	i <= 3	Salida	i ← i + 1
1	1	Verdad	1	2
2	2	Verdad	2	3
3	3	Verdad	3	4
4	4	Falso	-	-

b) Genera el pseudocódigo de un problema que solicite una calificación entre 5 y 10, mostrar en pantalla, en caso contrario, volver a pedir la calificación (Estructura hacer mientras)

```
Inicio
    Calificación: ENTERO
    Hacer
        ESCRIBIR "ingresa una Calificación entre 5 y 10"
        LEER Calificacion
        SI (Calificación <5 o Calificación >10) ENTONCES
            ESCRIBIR "Error: La calificación ingresada no es valida. Debe estar entre 5 y 10"
        FIN SI
    Mientras (Calificación <5 o >10)
        ESCRIBIR "La calificación ingresada es:" Calificacion
Fin
```

Entrada	Validación	Salida	Estado
4	Inválida	"Calificación inválida"	Continúa

11	Inválida	"Calificación inválida"	Continúa
7	Válida	"Calificación válida: 7"	Termina

c) Genera el pseudocódigo para el cálculo de eficiencia de una línea de producción

La eficiencia se calcula con la fórmula:

$$\text{Eficiencia} = (\text{Producción real} / \text{Producción esperada}) \times 100$$

Escribe un pseudocódigo que lea ambos valores y determine si la eficiencia es:

- Mayor al 90% → "Eficiencia alta"
- Entre 70% y 90% → "Eficiencia media"

Menor al 70% → "Eficiencia baja"

```

Inicio
  Leer prodReal, prodEsperada, eficiencia : Real
  ESCRIBIR "Ingrese la producción real"
  LEER prodReal
  ESCRIBIR "Ingrese la producción esperada"
  LEER prodEsperada
  eficiencia ← (prodReal / prodEsperada) * 100
  ESCRIBIR "La eficiencia es: " eficiencia "%"
  SI (eficiencia > 90) Entonces
    ESCRIBIR "Eficiencia alta"
  SINO
    SI (eficiencia >= 70 y eficiencia <= 90) Entonces
      ESCRIBIR "Eficiencia media"
    SINO
      ESCRIBIR "Eficiencia baja"
  FIN SI
FIN SI
FIN
  
```

Prod Real	Prod Esperada	Eficiencia	Categoría
95	100	95%	Alta
80	100	80%	Media
60	100	60%	Baja

Ejercicio extra en clase

```

pizza:REG
    ingredientePizza: CADENA
    tamañoPizza: CADENA
    orillaPizza: CADENA
FIN REG
pizza1:REG pizza
pizza:REG pizza
pizza:REG pizza

pizza1.ingredientePizza:= "Hawaiana"
pizza1.tamañoPizza:= "Chica"
pizza1.orillaPizza:= "De queso"

pizza2.ingredientePizza:= "Pepperoni"
pizza2.tamañoPizza:= "Mediana"
pizza2.orillaPizza:= "De queso"

pizza3.ingredientePizza:= "Vegetariana"
pizza3.tamañoPizza:= "Grande"
pizza3.orillaPizza:= "Sin orilla"

```

Tarea

1. Pseudocódigo para contar hasta número dado (dos estructuras)

Con estructura MIENTRAS:

INICIO

número, contador Como Entero

ESCRIBIR "Ingrese un número entero positivo:"

LEER número

SI número ≤ 0 ENTONCES

 ESCRIBIR "Error: El número debe ser positivo"

SINO

 contador $\leftarrow 1$

 MIENTRAS contador $\leq$ número HACER

 ESCRIBIR contador

 contador $\leftarrow$ contador + 1

 FINMIENTRAS

FINSI

FIN

Con estructura HACER-MIENTRAS:

INICIO

 número, contador Como Entero

 ESCRIBIR "Ingrese un número entero positivo:"

 LEER número

 SI número ≤ 0 ENTONCES

 ESCRIBIR "Error: El número debe ser positivo"

 SINO

 contador $\leftarrow 1$

HACER

ESCRIBIR contador

contador $\leftarrow$ contador + 1

MIENTRAS contador $\leq$ numero

FINSI

FIN

Entrada	Salida
3	1, 2, 3
0	"Error"

2. Menú con los 3 programas

INICIO

opcion Como Entero

HACER

ESCRIBIR "=== MENÚ PRINCIPAL ==="

ESCRIBIR "1. Programa de calificación (5-10)"

ESCRIBIR "2. Programa de eficiencia de producción"

ESCRIBIR "3. Programa de conteo hasta número"

ESCRIBIR "4. Salir"

ESCRIBIR "Seleccione una opción (1-4):"

LEER opción

SEGUN opción HACER

CASO 1:

// Programa de calificación

calificación Como Real

HACER

ESCRIBIR "Ingrese una calificación entre 5 y 10:"

LEER calificación

SI calificación < 5 O calificación > 10 ENTONCES

ESCRIBIR "Calificación inválida. Intente nuevamente."

FINSI

MIENTRAS calificación < 5 O calificación > 10

ESCRIBIR "Calificación válida ingresada: ", calificación

CASO 2:

// Programa de eficiencia

producciónReal, producciónEsperada Como Real

eficiencia Como Real

ESCRIBIR "Ingrese la producción real:"

LEER produccionReal

ESCRIBIR "Ingrese la producción esperada:"

LEER produccionEsperada

SI produccionEsperada = 0 ENTONCES

ESCRIBIR "Error: La producción esperada no puede ser cero"

SINO

$\text{eficiencia} \leftarrow (\text{produccionReal} / \text{produccionEsperada}) * 100$

ESCRIBIR "Eficiencia: ", eficiencia, "%"

SI eficiencia > 90 ENTONCES

ESCRIBIR "Eficiencia alta"

SINO

SI eficiencia >= 70 ENTONCES

ESCRIBIR "Eficiencia media"

SINO

ESCRIBIR "Eficiencia baja"

FINSI

FINSI

FINSI

CASO 3:

// Programa de conteo

numero, contador Como Entero

ESCRIBIR "Ingrese un número entero positivo:"

LEER numero

SI numero $\leq$ 0 ENTONCES

 ESCRIBIR "Error: El número debe ser positivo"

SINO

 contador $\leftarrow$ 1

 MIENTRAS contador $\leq$ numero HACER

 ESCRIBIR contador

 contador $\leftarrow$ contador + 1

 FINMIENTRAS

FINSI

CASO 4:

ESCRIBIR "Saliendo del programa..."

DEFECTO:

ESCRIBIR "ERROR: Opción no válida. Intente nuevamente."

FINSEGUN

SI opcion <> 4 ENTONCES

ESCRIBIR "Presione Enter para continuar..."

LEER // Espera entrada del usuario

FINSI

MIENTRAS opcion <> 4

FIN

3. Análisis del pseudocódigo dado

INICIO

nProductos, i, codProducto, cantStock, cantDefectuosos, totalDefectuosos Como Entero

porcentajeDefectos,	porcentajeTotal	Como	Real
productoConMasDefectos,	maxDefectos	Como	Entero

totalDefectuosos	←	0
productoConMasDefectos	←	0
maxDefectos	←	-1

ESCRIBIR "Ingrese la cantidad de productos a registrar:"

```

                                LEER                                nProductos

                                i                                ←                                1

MIENTRAS                                i                                <=                                nProductos                                Hacer
                                ESCRIBIR                                "Producto                                ",                                i
                                ESCRIBIR                                "Ingrese                                código                                del                                producto:"
                                LEER                                codProducto

                                ESCRIBIR                                "Ingrese                                cantidad                                en                                stock:"
                                LEER                                cantStock

                                ESCRIBIR                                "Ingrese                                cantidad                                de                                piezas                                defectuosas:"
                                LEER                                cantDefectuosos

porcentajeDefectos ← (cantDefectuosos / cantStock) * 100

                                ESCRIBIR "Porcentaje de defectos del producto ", codProducto, ": ",
porcentajeDefectos,                                "%"

                                totalDefectuosos ← totalDefectuosos + cantDefectuosos

                                SI                                cantDefectuosos > maxDefectos Entonces
                                maxDefectos ← cantDefectuosos
                                productoConMasDefectos ← codProducto
                                FINSI

                                i                                ←                                i                                +                                1
                                FINMIENTRAS

                                ESCRIBIR "Total de piezas defectuosas en inventario: ", totalDefectuosos

```

```

ESCRIBIR "Calcular porcentaje total de defectos respecto al inventario total"
    ESCRIBIR "Ingrese cantidad total de piezas en inventario:"
                                LEER                                cantStock

    porcentajeTotal ← (totalDefectuosos / cantStock) * 100

    ESCRIBIR "Porcentaje total de defectos: ", porcentajeTotal, "%"

    SI porcentajeTotal > 5 ENTONCES
        ESCRIBIR "ALERTA: El porcentaje total de defectos supera el 5%. Se recomienda
revisar el inventario."
        SINO
            ESCRIBIR "El porcentaje total de defectos está dentro del rango aceptable."
        FINSI
    FIN

```

3. Análisis del pseudocódigo dado

¿Cuál es el propósito principal de este algoritmo?

El propósito principal es analizar el inventario de productos, calcular porcentajes de defectos por producto y en general, identificar el producto con más defectos y determinar si el porcentaje total de defectos supera un umbral crítico del 5%.

¿Qué datos se deben ingresar para cada producto durante la ejecución del algoritmo?

- Código del producto
- Cantidad en stock
- Cantidad de piezas defectuosas

¿Qué significa el valor almacenado en la variable maxDefectos?

Representa la mayor cantidad de piezas defectuosas encontrada entre todos los productos procesados hasta el momento.

¿Por qué se utiliza una variable de tipo real para porcentajeDefectos y porcentajeTotal?

Porque los porcentajes pueden contener decimales cuando se realizan divisiones, y se necesita precisión en los cálculos.

¿Qué estructura de control se utiliza para procesar los productos? ¿Por qué es adecuada en este caso?

Se utiliza la estructura MIENTRAS (while). Es adecuada porque permite procesar un número variable de productos (nProductos) de manera controlada y conocida de antemano.

¿Qué sucede cuando se encuentra un producto con más piezas defectuosas que el producto anterior con más defectos?

Se actualizan las variables maxDefectos y productoConMasDefectos con los valores del nuevo producto que tiene más defectos.

¿Cómo se calcula el porcentaje de defectos para cada producto?

$\text{porcentajeDefectos} \leftarrow (\text{cantDefectuosos} / \text{cantStock}) * 100$

¿Cómo modificarías el algoritmo para que, además de mostrar el producto con más defectos, también muestre el producto con menos defectos?

// Agregar al inicio

productoConMenosDefectos, minDefectos Como Entero

minDefectos $\leftarrow$ 999999 // Un valor muy grande inicialmente

// Dentro del ciclo MIENTRAS, después de calcular porcentajeDefectos

Si cantDefectuosos < minDefectos Entonces

minDefectos $\leftarrow$ cantDefectuosos

productoConMenosDefectos $\leftarrow$ codProducto

FINSI

// Después del ciclo, mostrar ambos

ESCRIBIR "Producto con más defectos: ", productoConMasDefectos, " (", maxDefectos, " defectos)"

ESCRIBIR "Producto con menos defectos: ", productoConMenosDefectos, " (", minDefectos, " defectos)"

¿Qué pasaría si en algún producto la cantidad en stock fuera 0? ¿Cómo podrías evitar un error en el cálculo?

Se produciría un error de división por cero. Para evitarlo:

SI cantStock = 0 ENTONCES

ESCRIBIR "Error: Stock no puede ser cero para el producto ", codProducto

porcentajeDefectos $\leftarrow$ 0

SINO

porcentajeDefectos $\leftarrow$ (cantDefectuosos / cantStock) * 100

FINSI

¿Qué ventajas tiene calcular el porcentaje total de defectos respecto al inventario total?

Permite tener una visión global de la calidad del inventario completo, identificar problemas sistémicos en la producción o almacenamiento, y tomar decisiones basadas en datos sobre la gestión general de calidad.

Conclusiones

1. Las estructuras de control son fundamentales para crear algoritmos eficientes y lógicos
2. La validación de entrada es crucial para evitar errores durante la ejecución
3. El uso adecuado de tipos de variables asegura precisión en los cálculos
4. Los menús interactivos mejoran la experiencia del usuario
5. Las pruebas de escritorio son esenciales para verificar la correcta funcionalidad de los algoritmos

Bibliografía

Facultad de Ingeniería. (2025). Manual de prácticas del laboratorio de Fundamentos de Programación. Laboratorio de computación. Salas A y B. Universidad Nacional Autónoma de México. pp. 74-84. Recuperado el 13 de septiembre de 2025 de

1. <http://lcp02.fi-b.unam.mx/>
2. Joyanes, L. (2008). "Fundamentos de programación: Algoritmos, estructuras de datos y objetos"
3. Deitel, H. M., & Deitel, P. J. (2004). "Cómo programar en C++"
4. Cormen, T. H. (2009). "Introduction to Algorithms"
5. Zavala, A. (2010). "Algoritmos y programación básica"